

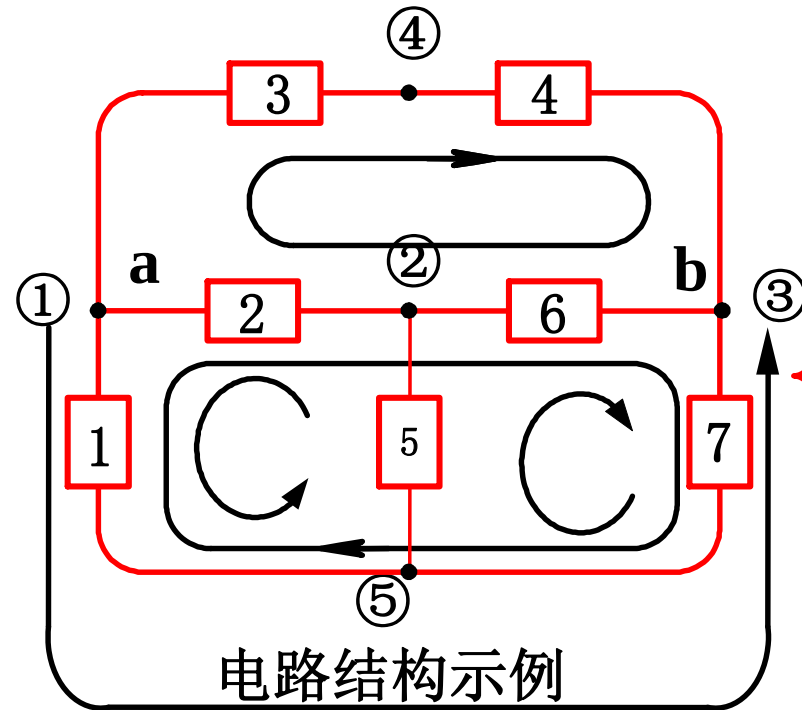
第1章 电路元件与电路基本定律



1.7 基尔霍夫定律

基本要求：掌握表述电路结构的基本术语，透彻理解基尔霍夫定律的内容。

1. 电路结构



支路：每个二端元件称为一条支路

节点：若干支路的联接点

路径：在两节点a, b之间，由m条不同的支路和m-1个不同的节点(不含a和b)依次联接成的一条通路称为a到b的路径

回路：闭合的路径

网孔：平面电路中内部或外部不包含任何支路的回路

1.7 基尔霍夫定律

2. 基尔霍夫电流定律(KCL):

1) 基本表述方式—针对节点

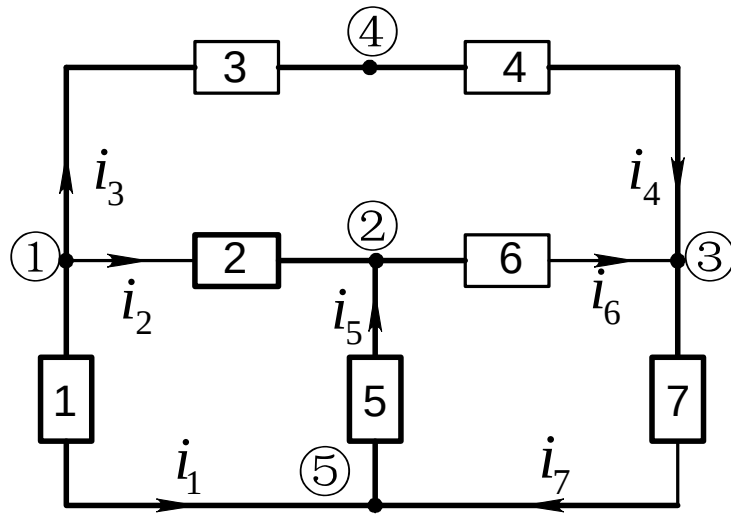
在集中参数电路中，任一时刻流出(或流入)任一节点的支路电流代数和等于零，即

$$\sum i_k = 0 \quad (i_k \text{--第 } k \text{ 条支路的电流})$$

规定：流出节点时， i_k 前面取“+”号；
流入节点时， i_k 前面取“-”号。

1.7 基尔霍夫定律

例：



节点①: $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

节点②: $-i_2 - i_5 + i_6 = 0$

节点③: $-i_4 - i_6 + i_7 = 0$

节点④: $-i_3 + i_4 = 0$

节点⑤: $-i_1 + i_5 - i_7 = 0$

推论：

任一时刻，**流出**任一节点电流的代数和**等于流入**该节点电流的代数和，即

$$\sum i_{\text{流入}} = \sum i_{\text{流出}}$$

1.7 基尔霍夫定律

2) 广义表述方式—针对闭合边界

在集中参数电路中，任一时刻流出(或流入)任一**闭合边界 S** 的支路电流代数和等于零，即

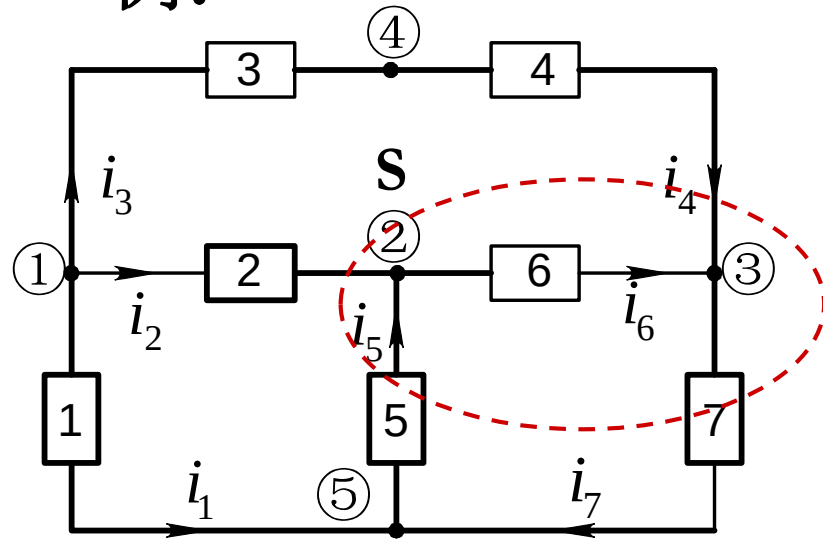
$$\sum i_k = 0$$

(i_k 表示与闭合边界相切割的各支路电流)

规定： 流出闭合边界时， i_k 前面取“+”号；
流入闭合边界时， i_k 前面取“-”号。

1.7 基尔霍夫定律

例:



对闭合边界列写KCL方程:

$$-i_2 - i_4 - i_5 + i_7 = 0$$

可证:

广义KCL方程是其内部所含节点上的KCL方程之和,例如

$$\left. \begin{array}{l} \text{节点②: } -i_2 - i_5 + i_6 = 0 \\ \text{节点③: } -i_4 - i_6 + i_7 = 0 \end{array} \right\} +$$

推论:

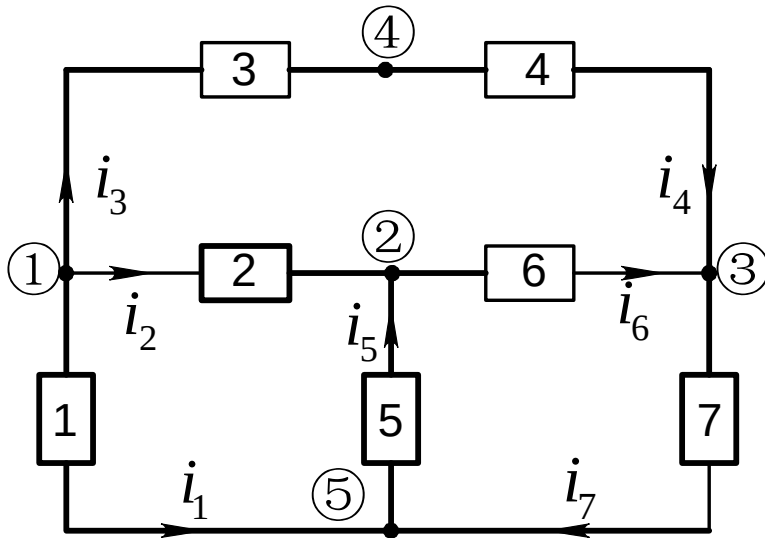
任一时刻, 流出任一闭合边界电流的代数和等于流入闭合边界电流的代数和, 即

$$\sum i_{\text{流入}} = \sum i_{\text{流出}}$$

$$i_7 = i_2 + i_4 + i_5$$

1.7 基尔霍夫定律

3) 方程的独立性:



基尔霍夫电流定律示例

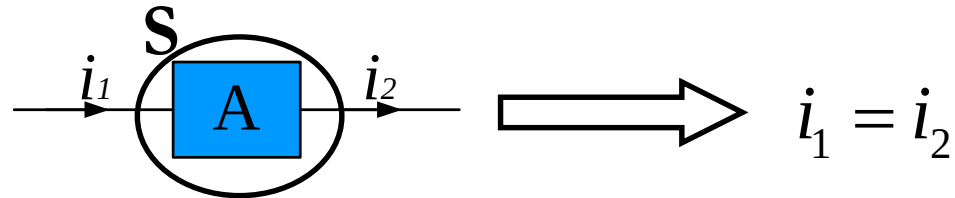
$$\left. \begin{array}{l} \text{节点①: } i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ \text{节点②: } -i_2 - i_5 + i_6 = 0 \\ \text{节点③: } -i_4 - i_6 + i_7 = 0 \\ \text{节点④: } -i_3 + i_4 = 0 \\ \text{节点⑤: } -i_1 + i_5 - i_7 = 0 \end{array} \right\}$$

$$i_1 - i_5 + i_7 = 0$$

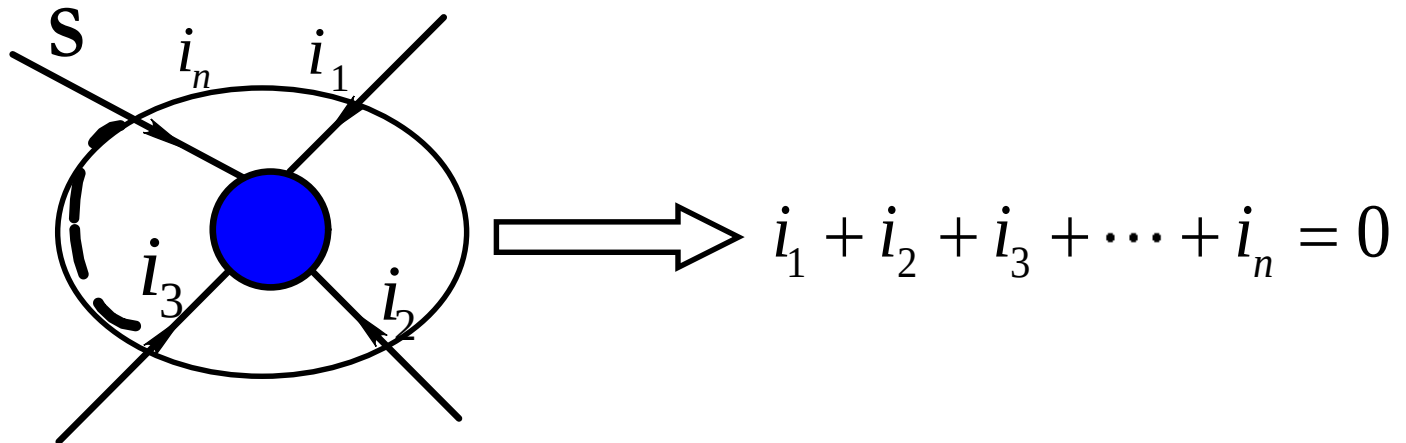
结论: 在含有 n 个节点的电路中, 任一 $n-1$ 个节点的 KCL 方程是一组独立方程, 这些节点称为独立节点。

1.7 基尔霍夫定律

4) 应用于元件:



二端元件流入一个端子的电流等于流出另一个端子的电流，二端元件只有一个电流。



任一时刻，流入或流出一个多端元件的端子电流之和为零

1.7 基尔霍夫定律

【例题1.3】电路如图所示。根据已知支路电流求出其它支路电流。

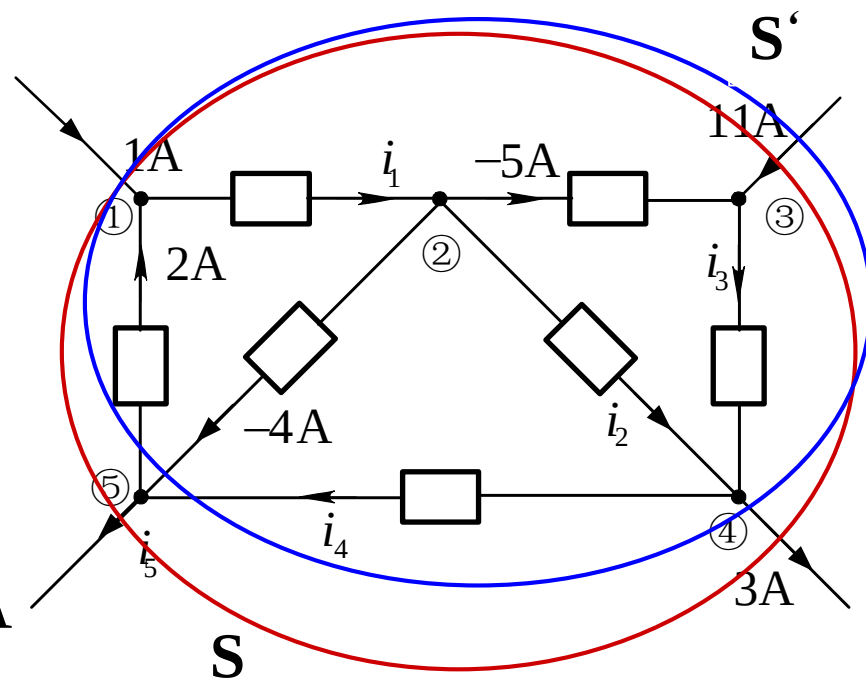
节点①: $i_1 = 1\text{A} + 2\text{A} = 3\text{A}$

节点②: $i_2 = i_1 - (-5)\text{A} - (-4)\text{A} = 12\text{A}$

节点③: $i_3 = 11\text{A} + (-5)\text{A} = 6\text{A}$

节点④: $i_4 = i_2 + 6\text{A} - 3\text{A} = 15\text{A}$

节点⑤: $i_5 = i_4 + (-4)\text{A} - 2\text{A} = 9\text{A}$



若此题只求电流 i_5 ，如何一步求得？

$$i_5 = 1\text{A} + 11\text{A} - 3\text{A} = 9\text{A}$$

若此题只求电流 i_4 ，如何一步求得？

$$i_4 = 2\text{A} + 1\text{A} + 11\text{A} - 3\text{A} + 4\text{A} = 15\text{A}$$

例题1.3图

1.7 基尔霍夫定律

【例题1.4】电路如图所示。已知部分支路电流，求出其它未知支路电流。如果只求 i_D ，能否一步求得？

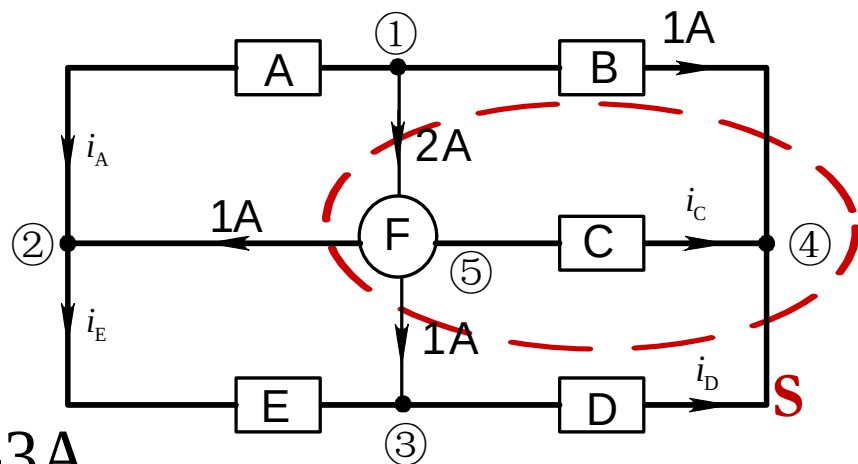
解：

节点①： $i_A = -1A - 2A = -3A$

节点⑤： $i_C = 2A - 1A - 1A = 0A$

节点④： $i_D = -1A - i_C = -1A$

节点③： $i_E = i_D - 1A = -2A$



例题1.4图

若此题只求电流 i_D ，可以一步求得：

$$i_D + 1A + 2A = 1A + 1A \Rightarrow i_D = -1A$$

谢谢

谢谢！